1. predavanje

Neka je X neprazan skup te $\mathcal{T}$ familija podskupova od X sa sljedećim svojstvima:

(i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;

(ii) ako je $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ indeksirana familija podskupova od X (tj. funkcija $A \to \mathcal{P}(X)$, gdje je A neki skup, a $\mathcal{P}(X)$ partitivni skup od X) takva da je $U_\alpha \in \mathcal{T}$ za svaki $\alpha \in A$, onda je $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$;

(iii) ako su $U, V \in \mathcal{T}$, onda je $U \cap V \in \mathcal{T}$.

Tada za $\mathcal{T}$ kažemo da je **topologija** na X, a za uređeni par $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je **topološki prostor**.

Uočimo da je uvjet (ii) iz prethodne definicije ekvivalentam sljedećem: ako je $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}$, onda je $\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U \in \mathcal{T}$.

Ako je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor te $U \subseteq X$, onda za U kažemo da je **otvoren skup** u topološkom prostoru $(X, \mathcal{T})$ ako je $U \in \mathcal{T}$.

Neka je X neprazan skup te $d : X \times X \to \mathbf{R}$ funkcija takva da za sve $x, y, z \in X$ vrijedi sljedeće:

(i) $d(x, y) \geq 0$;

(ii) $d(x, y) = 0$ ako i samo ako je $x = y$;

(iii) $d(x, y) = d(y, x)$;

(iv) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Tada za d kažemo da je metrika na X, a za (X, d) kažemo da je **metrički prostor**.

Neka je (X, d) metrički prostor. Za $x_0 \in X$ i $r \in \mathbf{R}$, $r > 0$, definiramo

$$K(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}.$$

Za $K(x_0, r)$ kažemo da je **otvorena kugla** oko x_0 **radijusa** r.

Neka je (X, d) metrički prostor te $U \subseteq X$. Kažemo da je U **otvoren skup** u metričkom prostoru (X, d) ako za svaki $x \in U$ postoji $r > 0$ takav da je $K(x, r) \subseteq U$.

Neka je (X, d) metrički prostor. Iz kolegija *Metrički prostori* je poznato da je svaka otvorena kugla u (X, d) otvoren skup u (X, d). Označimo sa

$\mathcal{T}_d$ familiju svih otvorenih skupova u (X, d). Tada je iz *Metričkih prostora* poznato da familija $\mathcal{T}_d$ zadovoljava svojstva (i)-(iii) iz definicije topološkog prostora, tj. $\mathcal{T}_d$ je topologija na X. Za $\mathcal{T}_d$ kažemo da je **toplogija inducirana metrikom** d.

Neka je X neprazan skup. Tada je $\mathcal{P}(X)$ očito topologija na X. Za $\mathcal{P}(X)$ kažemo da je **diskretna topologija** na X. Nadalje, $\{\emptyset, X\}$ je također topologija na X. Za $\{\emptyset, X\}$ kažemo da je **indiskretna topologija** na X.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je **metrizabilan** ako postoji metrika d na X takva da je $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$.

Ako je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor i $F \subseteq X$ takav da je $X \setminus F$ otvoren skup u $(X, \mathcal{T})$, onda kažemo da je F **zatvoren skup** u $(X, \mathcal{T})$.

Neka je X topološki prostor, dakle $X = (X', \mathcal{T})$, gdje je X' skup, a $\mathcal{T}$ topologija na X'. Ako je $x \in X'$, onda ćemo pisati naprosto $x \in X$. Isto tako, ako je $S \subseteq X'$, pisat ćemo $S \subseteq X$.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je T_0 **prostor** ako za sve $x, y \in X$ takve da je $x \neq y$ postoji $U \in \mathcal{T}$ takav da je ($x \in U$ i $y \notin U$) ili ($x \notin U$ i $y \in U$).

Primjer 1.1. Neka je X skup koji ima bar dva elementa. Tada topološki prostor $(X, \{\emptyset, X\})$ nije T_0 prostor.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je T_1 **prostor** ako za sve $x, y \in X$ takve da je $x \neq y$ postoji $U \in \mathcal{T}$ takav da je $x \in U$ te da $y \notin U$.

Jasno je da je svaki T_1 prostor ujedno i T_0 prostor.

Primjer 1.2. Neka je $X = \{1, 2\}$ te neka je $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{1\}, X\}$. Tada je $\mathcal{T}$ topologija na X. Vrijedi da je $(X, \mathcal{T})$ T_0 prostor te da $(X, \mathcal{T})$ nije T_1 prostor.

Propozicija 1.3. *Neka je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor. Tada je $(X, \mathcal{T})$ T_1 prostor ako i samo ako je svaki jednočlan podskup od X zatvoren u $(X, \mathcal{T})$.*

Dokaz. Pretpostavimo da je $(X, \mathcal{T})$ T_1 prostor. Neka je $x \in X$. Za svaki $y \in X \setminus \{x\}$ imamo $y \neq x$ pa postoji $U_y \in \mathcal{T}$ takav da je $y \in U_y$ te da $x \notin U_y$. Slijedi da je $y \in U_y \subseteq X \setminus \{x\}$. Stoga je

$$X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} U_y$$

iz čega slijedi da je $X \setminus \{x\} \in \mathcal{T}$, dakle $\{x\}$ je zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$.

Obratno, pretpostavimo da je svaki jednočlan podskup od X zatvoren u $(X, \mathcal{T})$. Neka su $x, y \in X$ takvi da je $x \neq y$. Tada vrijedi: $x \in X \setminus \{y\}$, $y \notin X \setminus \{y\}$ i $X \setminus \{y\} \in \mathcal{T}$ (jer je $\{y\}$ zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$). Prema tome $(X, \mathcal{T})$ je T_1 prostor. □

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je T_2 **prostor** ili **Hausdorffov prostor** ako za sve $x, y \in X$ takve da je $x \neq y$ postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $x \in U$, $y \in V$ i $U \cap V = \emptyset$.

Svaki T_2 prostor je očito i T_1 prostor.

Primjer 1.4. Neka je $\mathcal{T} = \{U \subseteq \mathbf{R} \mid \mathbf{R} \setminus U \text{ konačan skup}\} \cup \{\emptyset\}$. Za $\mathcal{T}$ kažemo da je **topologija Zariskog** na $\mathbf{R}$. Tvrdimo da je $\mathcal{T}$ zaista topologija na $\mathbf{R}$ te da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ T_1 prostor, ali ne i T_2 prostor.

Očito vrijedi $\emptyset, \mathbf{R} \in \mathcal{T}$.

Pretpostavimo da je $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ indeksirana familija elemenata od $\mathcal{T}$. Ako je $U_\alpha = \emptyset$ za svaki $\alpha \in A$, onda je $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \emptyset$ pa je $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$. Inače postoji $\alpha_0 \in A$ takav da je $U_{\alpha_0} \neq \emptyset$ pa je $\mathbf{R} \setminus U_{\alpha_0}$ konačan skup. Očito je

$$\mathbf{R} \setminus \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \subseteq \mathbf{R} \setminus U_{\alpha_0}$$

pa slijedi da je $\mathbf{R} \setminus \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ konačan skup. Prema tome $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Neka su $U, V \in \mathcal{T}$. Ako je $U = \emptyset$ ili $V = \emptyset$, onda je $U \cap V = \emptyset$ pa je $U \cap V \in \mathcal{T}$. Inače imamo da su $\mathbf{R} \setminus U$ i $\mathbf{R} \setminus V$ konačni skupovi pa iz

$$\mathbf{R} \setminus (U \cap V) = (U \cap V)^c = U^c \cup V^c = (\mathbf{R} \setminus U) \cup (\mathbf{R} \setminus V)$$

slijedi da je $\mathbf{R} \setminus (U \cap V)$ konačan skup kao unija dva konačna skupa. Prema tome $U \cap V \in \mathcal{T}$. (Također iz činjenice da je $\mathbf{R} \setminus (U \cap V)$ konačan skup slijedi da je $U \cap V \neq \emptyset$. Prema tome presjek svaka dva neprazna elementa od $\mathcal{T}$ je neprazan.)

Dakle $\mathcal{T}$ je topologija na $\mathbf{R}$. Za svaki $x \in \mathbf{R}$ očito vrijedi da je $\mathbf{R} \setminus \{x\} \in \mathcal{T}$, dakle $\{x\}$ je zatvoren skup u $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$. Iz propozicije 1.3 slijedi da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ T_1 prostor.

Pretpostavimo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ T_2 prostor. Odaberimo bilo koje $x, y \in \mathbf{R}$ takve da je $x \neq y$. Tada postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $x \in U$, $y \in V$ i $U \cap V = \emptyset$. No ovo je u kontradikciji s prethodno dokazanom činjenicom da je presjek svaka dva neprazna elementa od $\mathcal{T}$ neprazan. Dakle $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ nije T_2 prostor.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je T_3 **prostor** ako za svaki $x \in X$ i svaki zatvoren skup F u $(X, \mathcal{T})$ takav da $x \notin F$ postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $x \in U$, $F \subseteq V$ i $U \cap V = \emptyset$.

Primjer 1.5. Neka je X skup koji ima bar dva elementa. Tada je $(X, \{\emptyset, X\})$ T_3 prostor. Naime, jedini zatvoreni skupovi u ovom topološkom prostoru su $\emptyset$ i X pa ako je $x \in X$ te ako je F zatvoren skup u $(X, \{\emptyset, X\})$ takav da $x \notin F$, onda je $F = \emptyset$ te za $U = X$ i $V = \emptyset$ vrijedi $x \in U$, $F \subseteq V$ i $U \cap V = \emptyset$.

No $(X, \{\emptyset, X\})$ nije T_0 prostor. Dakle T_3 prostor ne mora biti T_0 prostor (pa samim tim niti T_1 prostor niti T_2 prostor).

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je **regularan** ako je $(X, \mathcal{T})$ i T_1 prostor i T_3 prostor.

Pretpostavimo da je topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ regularan te da su $x, y \in X$ takvi da je $x \neq y$. Tada je $\{y\}$ zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$ (propozicija 1.3) te $x \notin \{y\}$. Slijedi da postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $x \in U$, $\{y\} \subseteq V$ i $U \cap V = \emptyset$. Dakle $x \in U$, $y \in V$ i $U \cap V = \emptyset$. Zaključak: svaki regularan prostor je Hausdorffov.

Neka je $\mathcal{T}$ topologija na nekom skupu X te neka je $\mathcal{B}$ podskup od $\mathcal{T}$ takav da se svaki element od $\mathcal{T}$ može napisati kao unija nekih elemenata od $\mathcal{B}$ (tj. za svaki $U \in \mathcal{T}$ postoji indeksirana familija $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$ elemenata od $\mathcal{B}$ takva da je $U = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$). Tada za $\mathcal{B}$ kažemo da je **baza topologije** $\mathcal{T}$.

Lako je dokazati sljedeću propoziciju.

Propozicija 1.6. *Neka je $\mathcal{T}$ topologija na nekom skupu X te neka je $\mathcal{B}$ podskup od $\mathcal{T}$. Tada je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}$ ako i samo ako za svaki $U \in \mathcal{T}$ i svaki $x \in U$ postoji $B \in \mathcal{B}$ takav da je $x \in B \subseteq U$.*

Koristeći prethodnu propoziciju odmah vidimo da vrijedi sljedeće: ako je (X, d) metrički prostor te $\mathcal{B} = \{K(x, r) \mid x \in X, r > 0\}$, onda je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}_d$.

Uočimo sljedeće: ako su $\mathcal{T}_1$ i $\mathcal{T}_2$ topologije na nekom skupu X koje imaju istu bazu, tj. takve da postoji $\mathcal{B}$ takav da je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}_1$ i $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}_2$, onda je $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$. Naime, ako je $U \in \mathcal{T}_1$, onda je $U = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$ za neku indeksiranu familiju $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$ elemenata od $\mathcal{B}$ pa zbog $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}_2$ imamo $B_\alpha \in \mathcal{T}_2$ za svaki $\alpha \in A$ te je $U \in \mathcal{T}_2$. Dakle $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$, a analgno dobivamo $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1$.

Sljedeća propozicija je poznata s kolegija *Metrički prostori*, ovdje je navodimo bez dokaza.

Propozicija 1.7. *Neka je X neprazan skup te neka je $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Tada postoji topologija na X kojoj je $\mathcal{B}$ baza ako i samo ako vrijedi sljedeće:*

1. $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X$;
2. *za sve $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ i za svaki $x \in B_1 \cap B_2$ postoji $B_3 \in \mathcal{B}$ takav da je $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.*

Primjer 1.8. Neka je $\mathcal{B} = \{\langle a, b\rangle \mid a, b \in \mathbf{R}, a < b\}$. Očito je $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbf{R})$ i $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = \mathbf{R}$.

Pretpostavimo da su $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ te da je $x \in B_1 \cap B_2$. Imamo $B_1 = \langle a, b\rangle$ i $B_2 = \langle c, d\rangle$ za neke $a, b, c, d \in \mathbf{R}$. Slijedi

$$a < x < b \quad \text{i} \quad c < x < d$$

pa za brojeve u i v definirane sa $u = \max\{a, c\}$ i $v = \min\{b, d\}$ vrijedi $u < x < v$. Nadalje, iz definicije od u i v lako zaključujemo da je $\langle u, v\rangle \subseteq \langle a, b\rangle$ i $\langle u, v\rangle \subseteq \langle c, d\rangle$ pa imamo

$$x \in \langle u, v\rangle \subseteq B_1 \cap B_2,$$

a očito je $\langle u, v\rangle \in \mathcal{B}$. Iz propozicije 1.7 (i napomene prije te propozicije) sada slijedi da postoji jedinstvena topologija $\mathcal{T}$ na $\mathbf{R}$ kojoj je $\mathcal{B}$ baza. Za $\mathcal{T}$ kažemo da je **euklidska topologija** na $\mathbf{R}$.

U sljedećem primjeru pokazujemo da ne mora svaki Hausdorffov prostor biti regularan.

Primjer 1.9. Neka je $\mathcal{B}$ familija iz primjera 1.8. Neka je

$$\mathcal{D} = \{(B \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\} \mid B \in \mathcal{B}, x \in B\}.$$

Očito je $\mathcal{D}$ familija podskupova od $\mathbf{R}$. Nadalje, za svaki $x \in \mathbf{R}$ vrijedi $x \in (\langle x - 1, x + 1\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\}$ pa zaključujemo da je $\bigcup_{D\in\mathcal{D}} D = \mathbf{R}$.

Neka su $D_1, D_2 \in \mathcal{D}$ te neka je $x \in D_1 \cap D_2$. Imamo $D_1 = (B_1 \cap \mathbf{Q}) \cup \{x_1\}$ i $D_2 = (B_2 \cap \mathbf{Q}) \cup \{x_2\}$ za neke $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ te $x_1 \in B_1$ i $x_2 \in B_2$. Uočimo da je $D_1 \subseteq B_1$ i $D_2 \subseteq B_2$. Slijedi da je $x \in B_1 \cap B_2$ pa prema primjeru 1.8 postoji $B_3 \in \mathcal{B}$ takav da je

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Ovo povlači da je $B_3 \cap \mathbf{Q} \subseteq (B_1 \cap \mathbf{Q}) \cap (B_2 \cap \mathbf{Q})$ pa je posebno $B_3 \cap \mathbf{Q} \subseteq D_1 \cap D_2$. Iz ovoga i $x \in D_1 \cap D_2$ slijedi

$$(B_3 \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\} \subseteq D_1 \cap D_2. \tag{1}$$

Zbog $x \in B_3$ imamo $(B_3 \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\} \in \mathcal{D}$. Dakle za $D_3 = (B_3 \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\}$ vrijedi $D_3 \in \mathcal{D}$ i $x \in D_3 \subseteq D_1 \cap D_2$ (prema (1)). Stoga, prema propoziciji 1.7, postoji topologija $\mathcal{T}$ na $\mathbf{R}$ kojoj je $\mathcal{D}$ baza.

Tvrdimo da je topološki prostor $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ Hausdorffov te da nije regularan.

Neka su $x, y \in \mathbf{R}$ takvi da je $x < y$. Odaberimo $z \in \mathbf{R}$ takav da je $x < z < y$. Neka je $D_1 = (\langle x-1, z\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\}$ i $D_2 = (\langle z, y+1\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{y\}$. Tada imamo $D_1, D_2 \in \mathcal{D}$, $x \in D_1$, $y \in D_2$ i $D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

Zaključujemo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ Hausdorffov prostor.

Pretpostavimo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ regularan prostor. Posebno, $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ je T_3 prostor. Imamo

$$\mathbf{Q} = \bigcup_{q \in \mathbf{Q}} ((\langle q-1, q+1\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{q\}),$$

dakle $\mathbf{Q}$ je unija elemenata od $\mathcal{D}$ pa zbog $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{T}$ imamo da je $\mathbf{Q} \in \mathcal{T}$. To znači da je $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ zatvoren skup u $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ pa budući da $0 \notin \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $0 \in U$, $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \subseteq V$ i $U \cap V = \emptyset$.

Iz $0 \in U$ i propozicije 1.6 slijedi da postoji $D \in \mathcal{D}$ takav da je $0 \in D \subseteq U$. Nadalje, postoje $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$, i $x \in \langle a, b\rangle$ takvi da je $D = (\langle a, b\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\}$. Dakle

$$(\langle a, b\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{x\} \subseteq U. \tag{2}$$

Odaberimo $z \in \langle a, b\rangle$ takav da $z \notin \mathbf{Q}$. Budući da je $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \subseteq V$, imamo $z \in V$ pa opet propozicija 1.6 povlači da postoje $c, d \in \mathbf{R}$, $c < d$, i $y \in \langle c, d\rangle$ takvi da je

$$z \in (\langle c, d\rangle \cap \mathbf{Q}) \cup \{y\} \subseteq V. \tag{3}$$

Slijedi $z = y$ pa je posebno $z \in \langle c, d\rangle$. Prema tome $z \in \langle a, b\rangle \cap \langle c, d\rangle$ pa iz primjera 1.8 slijedi da postoji $B \in \mathcal{B}$ takav da je $B \subseteq \langle a, b\rangle \cap \langle c, d\rangle$. Odaberimo neki $q \in \mathbf{Q}$ takav da je $q \in B$ (to sigurno možemo – B je otvoreni interval). Sada imamo $q \in \langle a, b\rangle$ i $q \in \langle c, d\rangle$ pa iz (2) slijedi da je $q \in U$, a iz (2) slijedi da je $q \in V$. To je nemoguće jer je $U \cap V = \emptyset$.

Zaključak: topološki prostor $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ nije regularan.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je T_4 **prostor** ako za sve zatvorene skupove F i G u $(X, \mathcal{T})$ takve da je $F \cap G = \emptyset$ postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je $F \subseteq U$, $G \subseteq V$ i $U \cap V = \emptyset$.

Primjer 1.10. Neka je X skup koji ima bar dva elementa. Tada je $(X, \{\emptyset, X\})$ T_4 prostor, što vidimo na isti način kao u primjeru 1.5. Znamo da $(X, \{\emptyset, X\})$ nije T_0 prostor pa vidimo da T_4 prostor ne mora biti T_0 prostor (pa niti T_1 prostor niti T_2 prostor).

Da T_4 prostor ne mora biti T_3 prostor pokazuje primjer topološkog prostora $X = (\{1, 2\}, \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\})$. Naime, ako su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u X, onda je $F = \emptyset$ ili $G = \emptyset$ pa vidimo da je X T_4 prostor. S druge strane, $\{2\}$ je zatvoren skup u X i $1 \notin \{2\}$, a očito ne postoje disjunktni otvoreni skupovi U i V u X takvi da je $1 \in U$ i $\{2\} \subseteq V$. Dakle X nije T_3 prostor.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je **normalan** ako je $(X, \mathcal{T})$ i T_1 prostor i T_4 prostor.

Lako zaključujemo da je svaki normalan prostor regularan.